

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

## Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

Literatur

- Realisierung von Verstärkerschaltungen für verschiedene Anwendungen
- Funktionsweise von Verstärkerschaltungen für Kleinsignal- und Großsignalanwendungen
- Aufbau mehrstufiger Verstärkerschaltungen
  - Realisierung von Eingangsstufen
  - Realisierung von Leistungsendstufen
- Innerer Aufbau von Operationsverstärkern

## Notizen

[illegible]

- [Goßner 2019] behandelt die Grundsaltungen für Klein- und Großsignalanwendungen
- [Göbel 2006a] beschreibt den Aufbau von Differenz- und Endstufen und geht detailliert auf die aus dem Aufbau resultierenden Eigenschaften ein
- [Tietze und Schenk 2011] bietet einen Überblick.
- [Self 2010] und [Self 1998] sind umfassend für den Bereich der Schaltungstechnik für Audioapplikationen
- [Slone 1999] beinhaltet komplette Endstufenprojekte in allen Leistungsklassen.

## Notizen

[illegible]

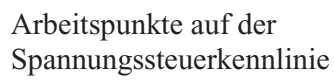
This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

~~BHT~~

Lage des  
Arbeitspunktes im Aus-  
gangskennlinienfeld

- Miller-Effekt in Transistorschaltungen
- Eingangsstufen
- Treiberstufen
- Leistungsendstufen

Literatur

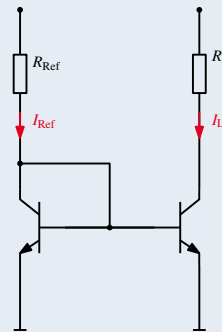
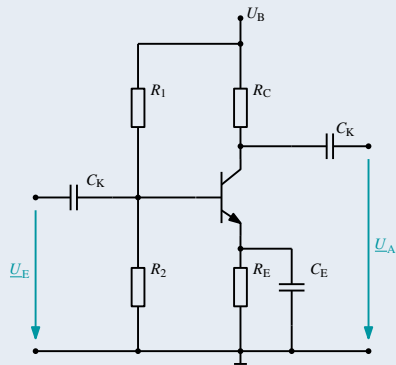
[illegible]

- Endstufen
- Arbeitspunkt liegt in der Nähe der Verlustleistungshyperbel
- es fließen große Ströme
- thermische Probleme müssen unbedingt berücksichtigt werden
- Volle Aussteuerung führt möglicherweise zu Nichtlinearitäten

## Notizen

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## Stromspiegel



## Notizen

[illegible]



~~BHT~~

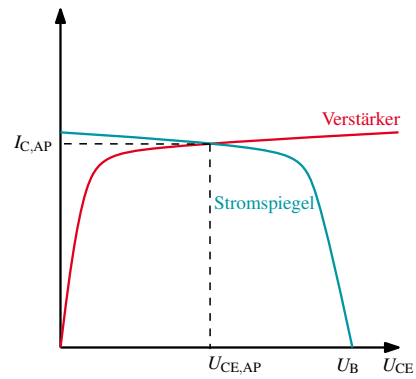
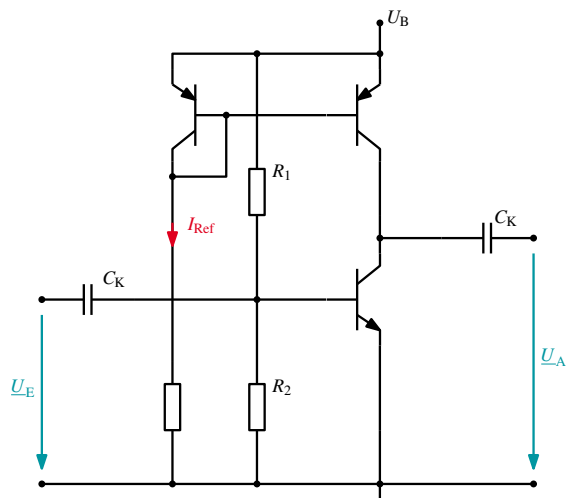
## Aufbau von mehrstufigen Verstärkern

Lage des  
Arbeitspunktes im Aus-  
gangskennlinienfeld

## Schaltungstechnische Realisierung der Verstärkerstufen

- Miller-Effekt in Transistorschaltungen
- Eingangsstufen
- Treiberstufen
- Leistungsendstufen

Literatur



Wie wird ein möglichst *guter* Stromspiegel realisiert?

## Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.



- Miller wies 1919 Zusammenhang zwischen Eingangskapazität und Spannungsverstärkung an Verstärkern mit Elektronenröhren nach
- Effekt kann durch Maschen- und Knotensätze beschrieben werden (1968, Cherry und Hooper)

- Beschreibung der Wirkung einer in **jedem** Verstärker auftretenden Kapazität zwischen Ein- und Ausgang
- Beschreibung der Wirkung einer Streuinduktivität einer gemeinsamen Masseleitung

## Notizen

[illegible]

~~BHT~~

Literatur



This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

- 1 Ersetzen der Paralleladmittanz  $\underline{Y}_p$  durch eine spannungsgesteuerte Stromquelle  $\underline{Y}_p(\underline{U}_1 - \underline{U}_2)$
- 2 Teilen der Stromquelle in zwei gleiche Stromquellen  $\underline{Y}_p(\underline{U}_1 - \underline{U}_2)$
- 3 Verlagern des Verbindungsknotens auf das Erdpotenzial

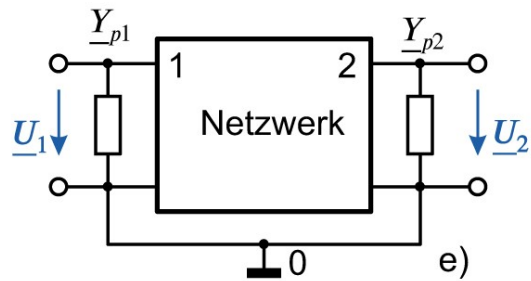
➡ Resultat ist eine Schaltung mit zwei gesteuerten Stromquellen je am Eingang und am Ausgang, die Verbindung zwischen Ein- und Ausgang ist aufgehoben

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.



~~BHT~~

Literatur



This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

$$\frac{Y_{p1}}{\underline{U}_1} = \frac{I'_1}{\underline{U}_1} = \underline{Y}_p(1 - \frac{\underline{V}_U}{\underline{U}_1}) \quad \text{und} \quad \frac{Y_{p2}}{\underline{U}_2} = \frac{I'_2}{\underline{U}_2} = \underline{Y}_p(1 - \frac{1}{\underline{V}_U}) \quad (1)$$

- Die Parallelkapazität wird auch als Rückwirkungskapazität bezeichnet

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.



## Notizen

- Eingangsstufe realisiert die Differenzbildung von Eingangssignal und rückgekoppeltem Signal
- Verarbeitung von kleinen Signalen muss gewährleistet werden
- Rauscharmes Design ist notwendig
- Realisiert eine Anpassung an Signalquelle
- ggf. mit geringstem Eingangsstrom (Operationsverstärker)
- ➔ Differenzverstärker

## Notizen

[illegible]

Einfacher Differenzverstärker BHT

**BHT**

## Aufbau von mehrstufigen Verstärkern

Lage des  
Arbeitspunktes im Aus-  
gangskennlinienfeld

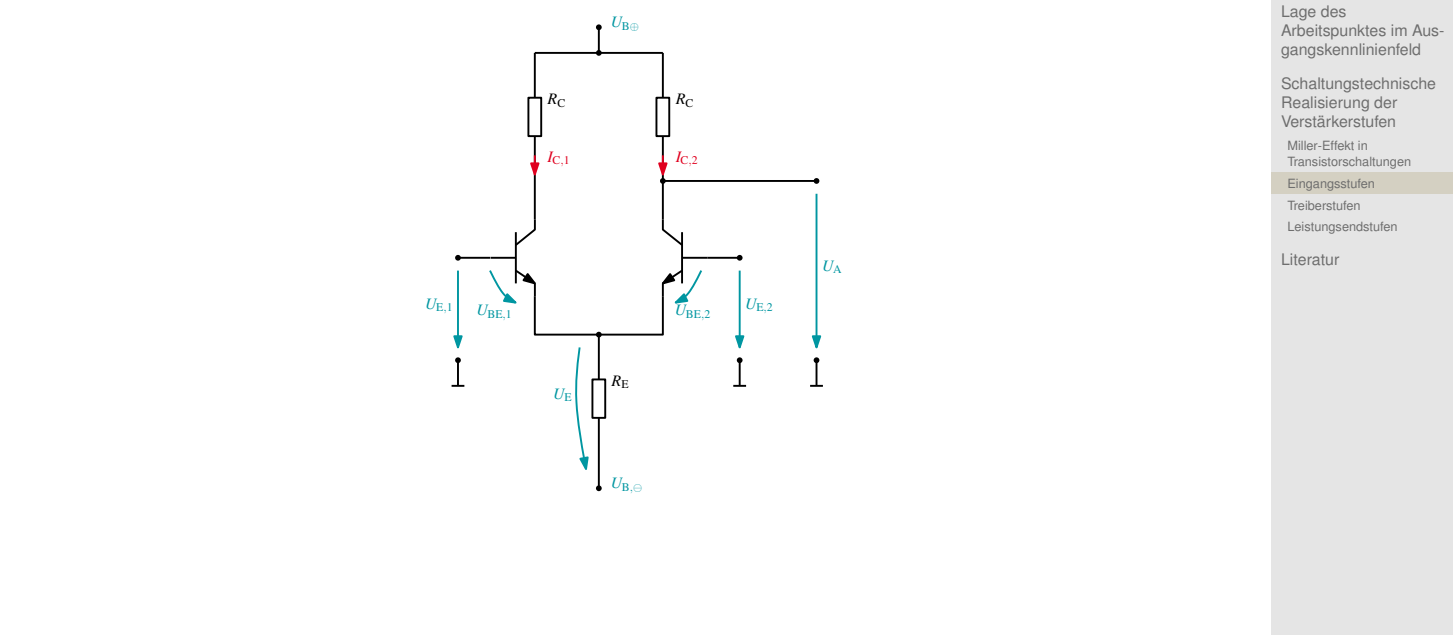
## Schaltungstechnische Realisierung der Verstärkerstufen

## Miller-Effekt in Transistorschaltungen

Eingangsstufen

Treiberstufen  
Leistungsendstufen

Literatur



## Notizen

[illegible]

## Rückblick: Differenzverstärker – Bestimmen der Differenzverstärkung $V_{U,D}$

## Aufbau von mehrstufigen Verstärkern

Lage des  
Arbeitspunktes im Aus-  
gangskennlinienfeld

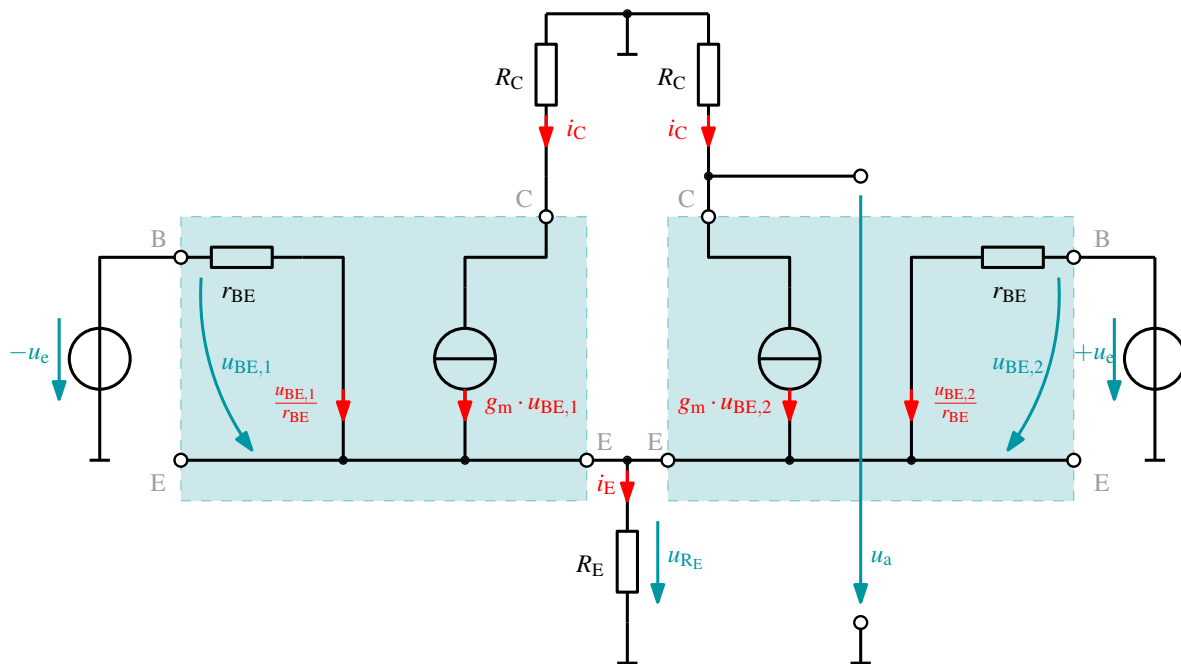
## Schaltungstechnische Realisierung der Verstärkerstufen

## Miller-Effekt in Transistorschaltungen

## Eingangsstufen

Treiberstufen  
Leistungsendstufen

Literatur



## Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

## Rückblick: Differenzverstärker – Bestimmen der Gleichtaktverstärkung $V_{U,G}$

~~BHT~~

## Aufbau von mehrstufigen Verstärkern

Lage des  
Arbeitspunktes im Aus-  
gangskennlinienfeld

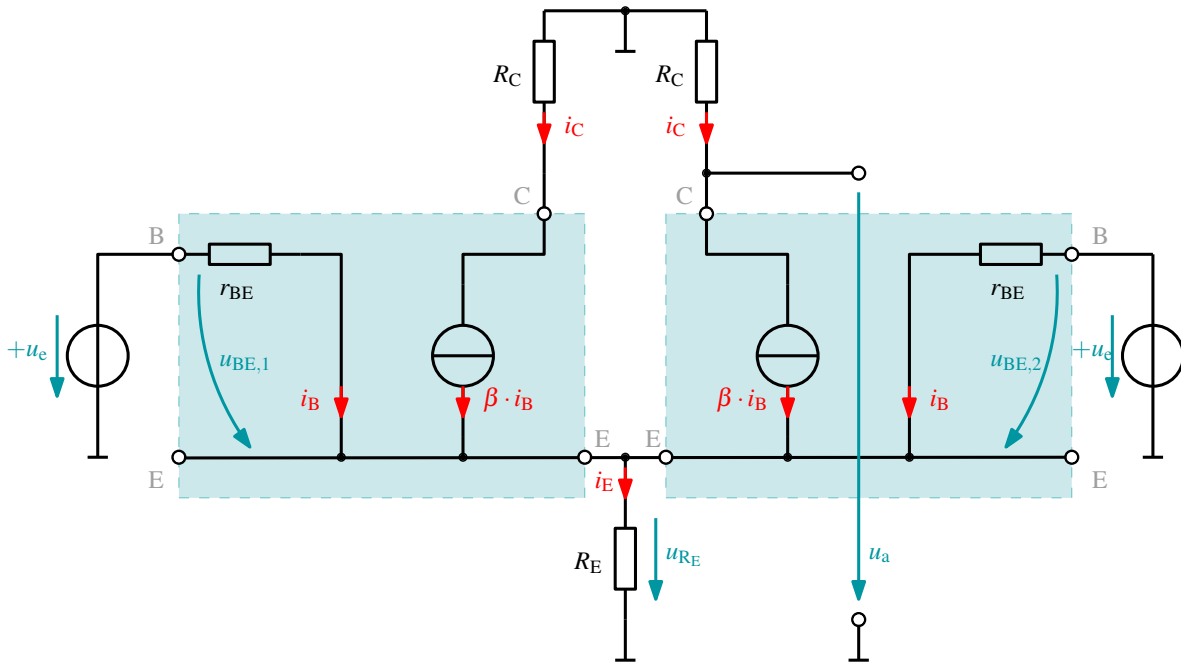
## Schaltungstechnische Realisierung der Verstärkerstufen

## Miller-Effekt in Transistorschaltungen

Eingangsstufen

Treiberstufen  
Leistungsendstufen

Literatur



## Notizen

[illegible]

Literatur

$$V_{U,D} = -g_m \cdot R_C$$
$$V_{U,G} = -\frac{R_C}{2R_E}$$
$$V_{\text{CMRR}} = \frac{V_{\text{U,D}}}{V_{\text{U,G}}} = 2 g_{\text{m}} R_{\text{E}}$$

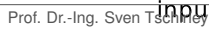
## This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

~~BHT~~

Literatur

[illegible]

Literatur



AST Teil 5: Mehrstufige Verstärker 28 / 44

Bild [Self 1998]

## Notizen

[illegible]



Eingangsstufen mit anderen Transistoren BHT

Lage des  
Arbeitspunktes im Aus-  
gangskennlinienfeld

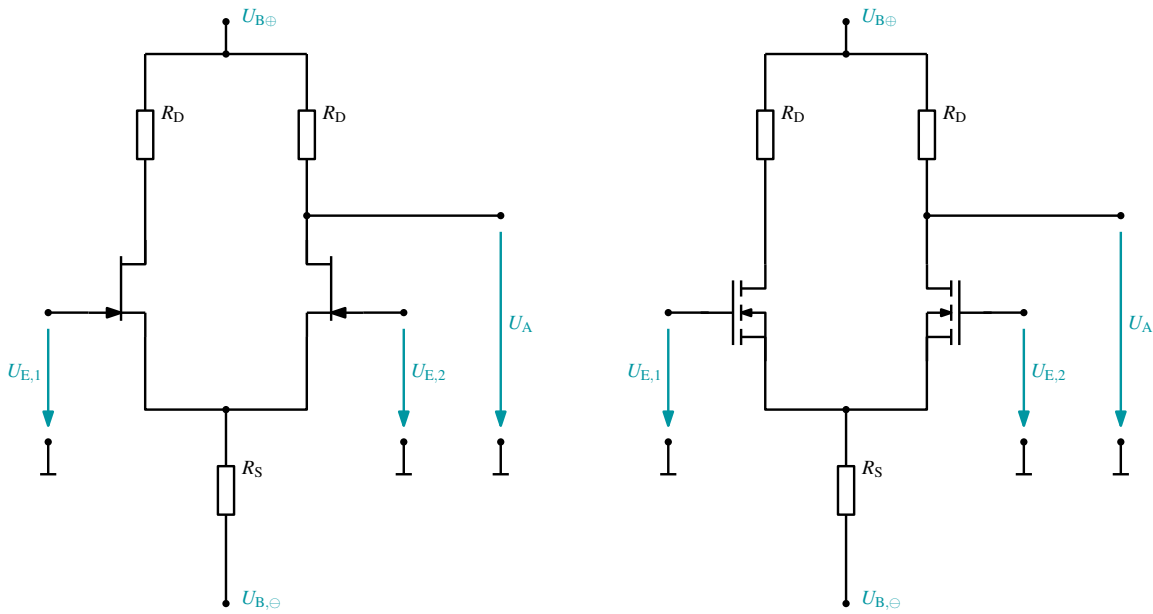
## Schaltungstechnische Realisierung der Verstärkerstufen

## Miller-Effekt in Transistorschaltungen

## Eingangsstufen

Treiberstufen  
Leistungsendstufen

Literatur



## Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.



Treiberstufe – Beeinflussung des Frequenzganges BHT

## Aufbau von mehrstufigen Verstärkern

## Schaltungstechnische Realisierung der Verstärkerstufen

Treiberstufen  
Leistungsendstufen

Literatur



This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

## Treiberstufe – Beeinflussung des Frequenzganges

~~BHT~~

## Aufbau von mehrstufigen Verstärkern

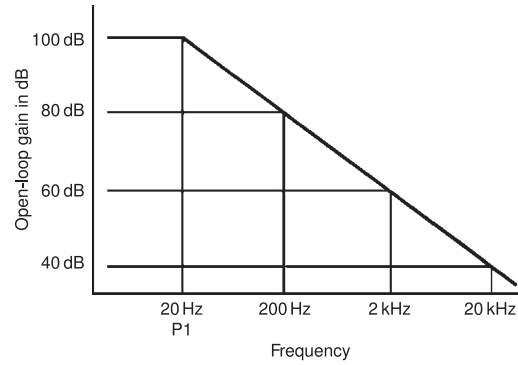
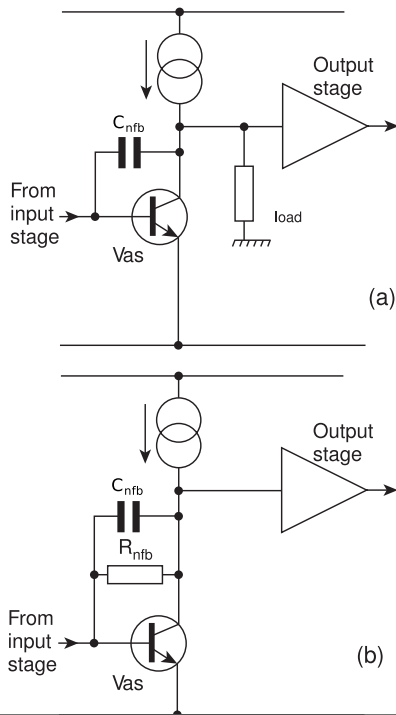
Lage des  
Arbeitspunktes im Aus-  
gangskennlinienfeld

## Schaltungstechnische Realisierung der Verstärkerstufen

## Miller-Effekt in Transistorschaltungen

| Treiberstufen | Leistungsendstufen |
|---------------|--------------------|
| 1             | 1                  |
| 2             | 2                  |
| 3             | 3                  |
| 4             | 4                  |
| 5             | 5                  |
| 6             | 6                  |
| 7             | 7                  |
| 8             | 8                  |
| 9             | 9                  |
| 10            | 10                 |
| 11            | 11                 |
| 12            | 12                 |
| 13            | 13                 |
| 14            | 14                 |
| 15            | 15                 |
| 16            | 16                 |
| 17            | 17                 |
| 18            | 18                 |
| 19            | 19                 |
| 20            | 20                 |
| 21            | 21                 |
| 22            | 22                 |
| 23            | 23                 |
| 24            | 24                 |
| 25            | 25                 |
| 26            | 26                 |
| 27            | 27                 |
| 28            | 28                 |
| 29            | 29                 |
| 30            | 30                 |
| 31            | 31                 |
| 32            | 32                 |
| 33            | 33                 |
| 34            | 34                 |
| 35            | 35                 |
| 36            | 36                 |
| 37            | 37                 |
| 38            | 38                 |
| 39            | 39                 |
| 40            | 40                 |
| 41            | 41                 |
| 42            | 42                 |
| 43            | 43                 |
| 44            | 44                 |
| 45            | 45                 |
| 46            | 46                 |
| 47            | 47                 |
| 48            | 48                 |
| 49            | 49                 |
| 50            | 50                 |
| 51            | 51                 |
| 52            | 52                 |
| 53            | 53                 |
| 54            | 54                 |
| 55            | 55                 |
| 56            | 56                 |
| 57            | 57                 |
| 58            | 58                 |
| 59            | 59                 |
| 60            | 60                 |
| 61            | 61                 |
| 62            | 62                 |
| 63            | 63                 |
| 64            | 64                 |
| 65            | 65                 |
| 66            | 66                 |
| 67            | 67                 |
| 68            | 68                 |
| 69            | 69                 |
| 70            | 70                 |
| 71            | 71                 |
| 72            | 72                 |
| 73            | 73                 |
| 74            | 74                 |
| 75            | 75                 |
| 76            | 76                 |
| 77            | 77                 |
| 78            | 78                 |
| 79            | 79                 |
| 80            | 80                 |
| 81            | 81                 |
| 82            | 82                 |
| 83            | 83                 |
| 84            | 84                 |
| 85            | 85                 |
| 86            | 86                 |
| 87            | 87                 |
| 88            | 88                 |
| 89            | 89                 |
| 90            | 90                 |
| 91            | 91                 |
| 92            | 92                 |
| 93            | 93                 |
| 94            | 94                 |
| 95            | 95                 |
| 96            | 96                 |
| 97            | 97                 |
| 98            | 98                 |
| 99            | 99                 |
| 100           | 100                |

Literatur



## Notizen

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## Strukturen von Treiberstufen

## Aufbau von mehrstufigen Verstärkern

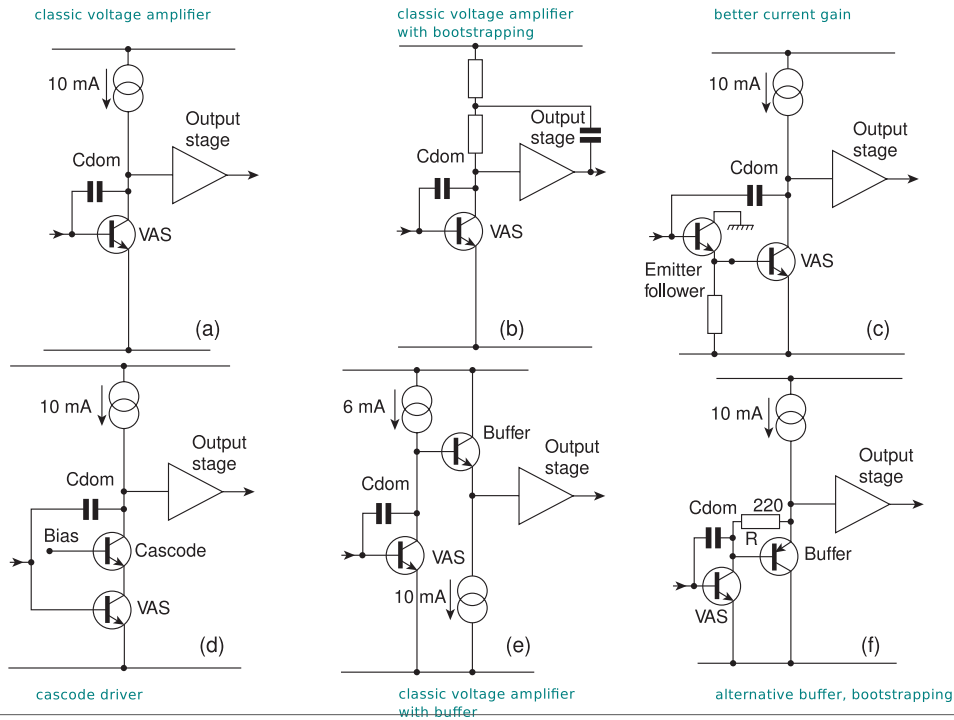
Lage des  
Arbeitspunktes im Aus-  
gangskennlinienfeld

## Schaltungstechnische Realisierung der Verstärkerstufen

## Miller-Effekt in Transistorschaltungen

| Treiberstufen | Leistungsendstufen |
|---------------|--------------------|
| 1             | 1                  |
| 2             | 2                  |
| 3             | 3                  |
| 4             | 4                  |
| 5             | 5                  |
| 6             | 6                  |
| 7             | 7                  |
| 8             | 8                  |
| 9             | 9                  |
| 10            | 10                 |
| 11            | 11                 |
| 12            | 12                 |
| 13            | 13                 |
| 14            | 14                 |
| 15            | 15                 |
| 16            | 16                 |
| 17            | 17                 |
| 18            | 18                 |
| 19            | 19                 |
| 20            | 20                 |
| 21            | 21                 |
| 22            | 22                 |
| 23            | 23                 |
| 24            | 24                 |
| 25            | 25                 |
| 26            | 26                 |
| 27            | 27                 |
| 28            | 28                 |
| 29            | 29                 |
| 30            | 30                 |
| 31            | 31                 |
| 32            | 32                 |
| 33            | 33                 |
| 34            | 34                 |
| 35            | 35                 |
| 36            | 36                 |
| 37            | 37                 |
| 38            | 38                 |
| 39            | 39                 |
| 40            | 40                 |
| 41            | 41                 |
| 42            | 42                 |
| 43            | 43                 |
| 44            | 44                 |
| 45            | 45                 |
| 46            | 46                 |
| 47            | 47                 |
| 48            | 48                 |
| 49            | 49                 |
| 50            | 50                 |
| 51            | 51                 |
| 52            | 52                 |
| 53            | 53                 |
| 54            | 54                 |
| 55            | 55                 |
| 56            | 56                 |
| 57            | 57                 |
| 58            | 58                 |
| 59            | 59                 |
| 60            | 60                 |
| 61            | 61                 |
| 62            | 62                 |
| 63            | 63                 |
| 64            | 64                 |
| 65            | 65                 |
| 66            | 66                 |
| 67            | 67                 |
| 68            | 68                 |
| 69            | 69                 |
| 70            | 70                 |
| 71            | 71                 |
| 72            | 72                 |
| 73            | 73                 |
| 74            | 74                 |
| 75            | 75                 |
| 76            | 76                 |
| 77            | 77                 |
| 78            | 78                 |
| 79            | 79                 |
| 80            | 80                 |
| 81            | 81                 |
| 82            | 82                 |
| 83            | 83                 |
| 84            | 84                 |
| 85            | 85                 |
| 86            | 86                 |
| 87            | 87                 |
| 88            | 88                 |
| 89            | 89                 |
| 90            | 90                 |
| 91            | 91                 |
| 92            | 92                 |
| 93            | 93                 |
| 94            | 94                 |
| 95            | 95                 |
| 96            | 96                 |
| 97            | 97                 |
| 98            | 98                 |
| 99            | 99                 |
| 100           | 100                |

Literatur



## Notizen

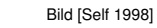
[illegible]

Strukturen von Treiberstufen ~~BHT~~

## Aufbau von mehrstufigen Verstärkern

## Schaltungstechnische Realisierung der Verstärkerstufen

Treiberstufen  
Leistungsendstufen



## This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

- Bereitstellen des Ausgangsstromes
- Design sollte keine unnötige Verlustleistung einbringen
- Das Ausgangssignal soll verzerrungsfrei sein
- Die Endstufe hat kleinen Innenwiderstand

- Basis sind Gegentaktendstufen
- Die Kühlung der Endstufentransistoren ist zwingend notwendig (vergl. [?, Kap. 21])

## Notizen

[illegible]

Emitterfolger als Ausgangsstufen BHT



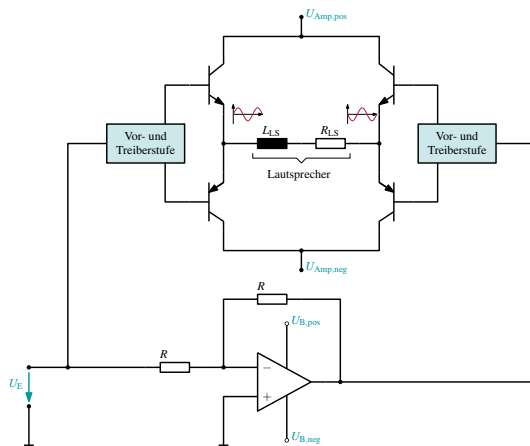
## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



[illegible]

~~BHT~~

Literatur



- ## Vertiefung (Pflicht)

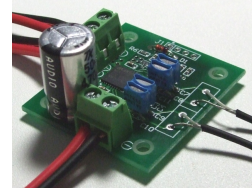
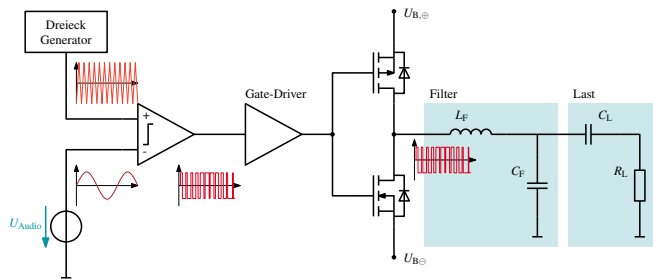
Welche maximale Leistung kann theoretisch an einem rein ohmschen Lastwiderstand  $R_L$  umgesetzt werden, wenn die Versorgungsspannung  $\pm 12\text{ V}$  beträgt? Gehen Sie von  $U_{CE,sat} = 1\text{ V}$  und einem sinusförmigen Eingangssignal aus.

## Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

## Eigenschaften

- Transistoren arbeiten als Schalter → Nur Schaltverluste
- Ausgangssignal liegt als PWM vor → Filter notwendig
- Schaltfrequenz muss hinreichend hoch sein (Abtasttheorem)
- hohe Leistungsdichte pro Volumen erreichbar



Quelle MaximIC, Class D Amp 10W,  
Package 5 × 5 mm

Das vertiefen wir noch...

## Aufbau von mehrstufigen Verstärkern

Lage des  
Arbeitspunktes im Aus-  
gangskennlinienfeld

## Schaltungstechnische Realisierung der Verstärkerstufen

Miller-Effekt in  
Transistorschaltungen  
Eingangsstufen  
Treiberstufen

### Leistungsendstufen

Literatur

## Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

[Tietze und Schenk 2011] Tietze, U. und Schenk, C., *Halbleiterschaltungstechnik*. Springer Vieweg, 19. Auflage.  
ISBN 978-3-662-48553-8, <https://link.springer.com/de/book/9783662485538>.

[illegible]

## Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.